

Desafio DevChef: Calculadora de Porções em POO com Python

Integração: *Programação Orientada a Objetos & Curso "Refeições Práticas e Nutritivas" (ORANGO)*

Prof. Me. Fábio Giulian Marques

Contextualização e Etapa Prévia Obrigatória

Antes de iniciar o desenvolvimento do código, você deve concluir o curso online **"Refeições Práticas e Nutritivas"** na plataforma do ORANGO. A partir dos conhecimentos adquiridos no curso, selecione **duas receitas saudáveis distintas**. Para cada uma das receitas escolhidas, você criará um programa independente em Python (receita1.py e receita2.py) aplicando o paradigma de **Programação Orientada a Objetos (POO)**.

Neste paradigma, uma receita culinária deixa de ser um script procedural linear e passa a ser modelada como uma entidade de software:

- A **Classe (class)** é a estrutura ou molde da Ficha Técnica Digital.
- O **Objeto (Instância)** representa uma receita específica criada a partir dessa classe (ex: receita_peixe).
- Os **Atributos (self.)** guardam as características da receita (nome, porções originais, ingredientes e tempos de preparo).
- Os **Métodos** encapsulam os comportamentos da receita (calcular a proporção de insumos e exibir a ficha técnica estruturada).

Objetivos de Aprendizagem e Competências em POO

- **Criação de Classes e Construtor (__init__):** Declarar a classe Receita e inicializar os atributos de instância necessários para os ingredientes, tempos e porções.
- **Encapsulamento de Comportamento:** Implementar métodos que realizem o processamento matemático e as regras de negócio internamente ao objeto.
- **Instanciação de Objetos:** Criar e configurar objetos distintos a partir da classe modelada.
- **Entrada e Saída Estruturada:** Capturar os dados do usuário via input() e apresentar as saídas formatadas com f-strings através da invocação de métodos.
- **Pensamento Orientado a Objetos:** Mapear entidades do mundo real em atributos e comportamentos computáveis.

O que cada programa deve fazer:

1. Modelagem da Classe Receita:

- **Método Construtor (__init__):** Receber e armazenar via atributos de instância (self.): o nome da receita, o rendimento original (em porções), os tempos de preparo e a quantidade base de pelo menos **3 a 4 ingredientes principais**.
- **Método para Cálculo do Fator de Proporção:** Calcular e retornar o multiplicador de escala usando a fórmula:

Desafio DevChef: Calculadora de Porções em POO com Python

Integração: *Programação Orientada a Objetos & Curso "Refeições Práticas e Nutritivas" (ORANGO)*

Prof. Me. Fábio Giulian Marques

$$\text{fator} = \frac{\text{porções desejadas}}{\text{porções originais}}$$

- **Método para Exibição da Ficha Técnica:** Receber como argumentos o nome do chefe e o número de porções desejadas; recalculer as quantidades dos ingredientes multiplicando pelo fator de escala; somar o tempo total estimado de preparo; e imprimir a ficha técnica completa e organizada no console com f-strings.

2. Fluxo Principal de Execução:

- Solicitar o nome do usuário/cozinheiro.
- Solicitar a quantidade de porções que o usuário deseja preparar.
- Instanciar o objeto correspondente à receita selecionada no curso do ORANGO.
- Invocar o método do objeto para calcular e imprimir a Ficha Técnica Digital ajustada.

Exemplo de Execução no Terminal:

```
-----
FICHA TÉCNICA DIGITAL (POO) - REFEIÇÕES PRÁTICAS
-----
Digite seu nome: Lucas
Quantas porções você deseja preparar? 3
-----

RECEITA: Filé de Peixe no Papelote com Legumes
Chefe Responsável: Lucas
Rendimento: 3 porção(ões)
Tempo total de preparo: 36 minutos
-----

INGREDIENTES NECESSÁRIOS:
- 3.0 filé(s) de peixe fresco (tilápia)
- 6.0 batata(s) média(s) com casca
- 3.0 limão(ões)
- 3.0 cenoura(s) média(s) em tiras finas
- 3.0 abobrinha(s) pequena(s) em tiras finas
- Azeite, sal e pimenta-do-reino a gosto

PASSO A PASSO:
1. Tempere o peixe e deixe marinar por 15 min.
2. Forre a assadeira com papel manteiga e monte a base de batatas.
3. Posicione o peixe e cubra com os legumes em tiras.
4. Feche o papelote e asse a 180°C por 6 minutos. Sirva quente.
-----
```

Desafio DevChef: Calculadora de Porções em POO com Python

Integração: *Programação Orientada a Objetos & Curso "Refeições Práticas e Nutritivas" (ORANGO)*

Prof. Me. Fábio Giulian Marques

Critérios de Avaliação e Conceitos

- **Conceito A (Excepcional - 3,0):** Os dois programas executam perfeitamente sem erros e utilizam POO com excelência (classe coesa, atributos bem definidos no construtor `__init__`, métodos bem estruturados e invocação correta dos objetos). Vão além do proposto implementando funcionalidades extras (ex: métodos adicionais para cálculo de custos ou tratamento de entradas inválidas com try/except). Entrega no formato correto.
- **Conceito B (Bom - 2,6):** Os dois programas atendem integralmente ao enunciado. Criam a classe Receita, instanciam os objetos corretamente, utilizam métodos para calcular e exibir a ficha técnica formatada com f-strings, sem erros de execução. Entrega no formato correto.
- **Conceito C (Regular - 2,3):** O aluno cumpre os requisitos básicos, mas apresenta falhas pontuais (ex: entregou apenas 1 script de receita em vez de 2; criou a classe, mas realizou os cálculos e prints soltos no fluxo principal fora dos métodos; erros na manipulação do self; ou código com formatação inadequada).
- **Conceito D (Insuficiente - Abaixo de 2,3):** O programa não utiliza classes ou objetos (ficou estruturado apenas proceduralmente), apresenta erros de sintaxe que impedem a execução, desvia do tema proposto ou entrega arquivos corrompidos/em branco.

Instruções de Envio

- Os dois scripts Python desenvolvidos (receita1.py e receita2.py) devem ser compactados exclusivamente em um único arquivo no formato **.ZIP**.
- O arquivo compactado deve ser nomeado obrigatoriamente com o seu nome completo (Exemplo: NomeSobrenome.zip).